

振動刺激における睡眠導入の補助

Sleep Onset Aids in Vibration Stimulation

20NE014 大塚 凱
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

1.1 睡眠問題

先進国を中心に不眠症が問題となっている。不眠症は夜間に適切に入眠することが難しく、その結果として日中における眠気、注意力の低下、および睡眠パターンの乱れなどといった問題が発生する睡眠障害である。ヨーロッパでは成人の 10 人に 1 人が慢性不眠症になっている [1]。他に米国国立保健センターによると、アメリカにいるひとたちの 14.5 %が調査を行った 30 日間のすべて、またはほとんどが入眠する際に何らかの問題があった [2]。この不眠症は日本でも問題となっている。NHKが行った「国民生活時間調査」によると国民全体の平均睡眠時間は 7 時間弱である [3]。これは経済協力開発機構 (OECD) のデータでは、加盟 26 カ国の最下位であり、世界的に見ても日本の睡眠時間は少ないのが現状である [4]。

1.2 睡眠問題の解決策

不眠症の原因は学校や家族など人間関係のストレスによる心理的要因や糖尿病や呼吸器疾患による身体的要因、時差ボケや昼夜逆転による生活環境の変化による生理的要因などが挙げられる。このような不眠症問題の解決策として、リラクセーションが有益である。リラクセーションとは、環境や外部刺激によって引き起こされる交感神経活動の減少、副交感神経の増加による心身の休息を目的としたものである。これにより、ストレスの軽減、入眠促進、疲労回復などの様々な効果が得られる。このリラクセーションを行う手段として、身体の一部を対象としたマッサージや聴覚や嗅覚、触覚など五感を刺激する方法など、多くの手段が使われている [5][6]。その手段の一つとして、振動刺激が用いられることがある。過度な振動刺激は振動障害を誘発するが [7]、適度な振動はリラクセーション効果があると報告されている [8]。また、身体に対して一定の振動を提示した際、リラクセス値が上がっていることから、振動刺激はリラクセーション効果が示唆されている [9]。そのため、振動を用いて身体にリラクセーション効果を促し入眠をさせることができると考えられる。しかし、リラクセーション効果を用いて入眠導入を行う際、入眠に適した振動提示範囲については明らかにされていない。したがって、本研究では入眠導入に適した振動周波数・振幅の知覚範囲を調査する。



Fig. 1 Vibration Presentation Chair.



Fig. 2 Presenting Vibrator Devices.

2 実験

2.1 実験デバイス

実験で使用する振動提示椅子に関連する装置を Fig. 1 に、振動デバイスを Fig. 2 にそれぞれ示す。振動提示椅子は、被験者に合わせて振動子の提示位置を変更可能とするため、椅子の背もたれ部分にマジッククロステープを施した。振動子には、株式会社アクーブ・ラボ製のバイプロトランスデューサ Vp2 シリーズ Vp216 を採用した。また、振動子の制御は被験者によって周波数を選択し、自分で振幅を決定できるように、可変抵抗器を使用して実験を行う。

2.2 実験環境

Fig. 3 に実験の様子を示す。被験者は 20~26 歳の男性 9 名が参加した。はじめに被験者には椅子に座ってもらい、振動子が肩甲骨の内側部分に当たるように被験者自身が調整した。周波数条件範囲は 20~400[Hz] であ

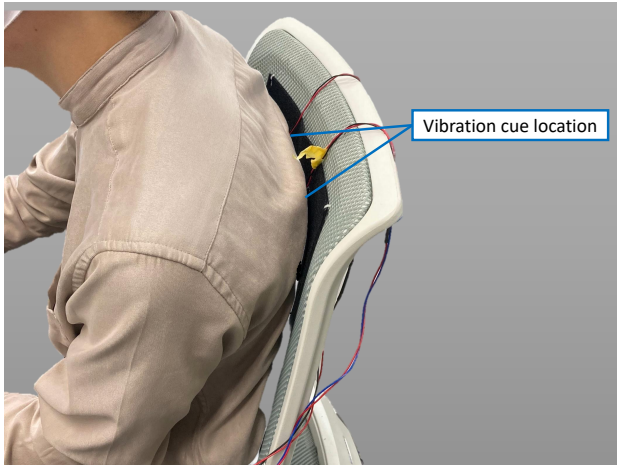


Fig. 3 Experimental Environment.

り、20[Hz] 間隔で被験者に提示を行った。被験者には、提示された周波数に対して、振幅範囲は 0～3.0[V] の間で可変抵抗を操作しながら振動知覚閾値と不快振動閾値を探索してもらう。

2.3 実験手順

振動が提示された際に、被験者が振動を知覚し始めたと感じたらボタンを押し、その瞬間の周波数と振幅値を記録をする。その後、次の周波数に対しても同様のプロセスを繰り返す。不快振動閾値は、被験者が振動を感じ始め、それが不快になる瞬間の周波数と振幅の組み合わせを示している。個々人が周波数に対して不快に感じた振幅値を記録し、次の周波数に対しても同様のプロセスを繰り返す。

3 結果

実験結果を Fig. 4 に示す。Fig. 4 は被験者 9 名の周波数に対する振動知覚閾値と不快振動閾値の 2 種類を平均し、標準誤差範囲を付けてそれぞれグラフ化したものである。まず、周波数に対する振動知覚閾値と不快振動閾値の両方の結果を確認すると、どちらも 40[Hz] から急激に知覚閾値が低下し始め、60[Hz] を起点に上昇してきた。しかし、不快振動閾値の方が振動知覚閾値の値と比べて急激な増加が見られた。60～100[Hz] の範囲は振動知覚閾値から不快振動閾値の知覚範囲が狭いといえる。また、標準誤差範囲は振動知覚閾値は 300[Hz] から、不快振動閾値は 160[Hz] から広がっていった。

4 考察

振動知覚閾値と不快振動閾値の両方とも周波数が上昇するほど振幅値が増加していることがいえる。また、振幅値が増加するほど標準誤差範囲が広くなり、個人差も増加する可能性がある。特に 300～400[Hz] では標準誤差範囲が顕著に表れており、個人差が大きいと考えられる。そのため、これらの周波数範囲は入眠導入の範囲には適さないと考えられる。また、20～60[Hz] の周波数範囲内では振動知覚閾値と不快振動閾値のどちらも急激に低下しており、標準誤差範囲も狭くなっていることから、個人差が減少していると考えられる。しかし、振幅値

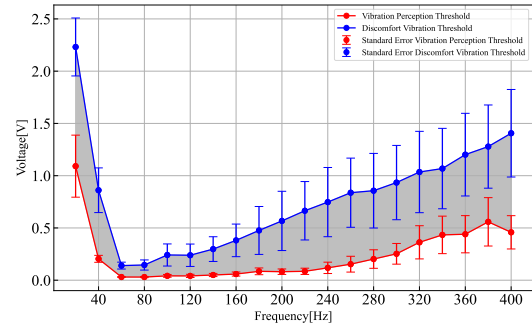


Fig. 4 Frequency-dependent Variations in Vibration Perception Threshold and Discomfort Vibration Threshold.

が急激に低下しているため、さらに細かい周波数に対する振幅値が必要である。

5 おわりに

本研究では振動刺激における睡眠導入の補助のために、入眠導入に適した振動周波数・振幅の知覚範囲を調査した。この実験から、300～400[Hz] 区間は振幅値の増加や個人差が多いことから入眠に適さないことや 60～100[Hz] 区間は知覚範囲が狭いが個人差が減少していたことから有用性が有ると考えられる。しかし、本実験では測定する周波数間隔が広いため、急激な振幅値変化に対応できていなかった。今後の展望として、より細かい周波数で測定を行うと同時に、本研究で明らかになった入眠導入に適した知覚範囲内の身体反応を生体信号を用いて測定実験を行う予定である。その後、入眠に適した振動範囲が明確になれば生体信号の反応に応じた入眠に適した振動を算出するデバイスを作成する予定である。

参考文献

- [1] Riemann D., Benz F., Dressle R.J., Espie C.A., Johann A.F., Blanken T.F., Leerssen J., Wassing R., Henry A.L., Kyle S.D., et al. Insomnia disorder: State of the science and challenges for the future. J. Sleep Res. 2022;31:e13604. doi: 10.1111/jsr.13604.
- [2] Dzifa Adjaye-Gbewonyo, Ph.D., Amanda E. Ng, M.P.H., and Lindsey I. Black, M.P.H., Sleep Difficulties in Adults: United States, 2020, National Center for Health Statistics, NCHS Data Brief No. 436, June 2022.
- [3] NHK 放送文化研究所, 世論調査部: “2020 年度「国民生活時間調査」, 2020, <https://www.nhk.or.jp/bunken/yononjikan/column/sleep-2020.html>, 2020.
- [4] 厚生労働省: 「令和 3 年度 健康実態調査結果の報告」, 厚生労働省医業・生活衛生局生活衛生・食品安全企画, 令和 4 年 1 月.
- [5] 見谷貴代, 小宮菜摘, 築田 誠, 細名水生 (2018) 短時間のハンドマッサージによる生理的・心理的効果の検証: 実施時間の差異によるランダム化比較試験, 日本看護技術学会誌, 17, 125-130.
- [6] 藤田佳子, 河野保子 (2011) 背部マッサージによる成人男性の身体的・心理的影響, 宇部フロンティア大学看護学ジャーナル, 4(1), 37-43.
- [7] 渡部真也, 安倍三史: チェンソー使用者の局所振動障害, 産業医学, 9: 323, 1967.
- [8] 広瀬 恵里, 鈴木 玲子 背部のマッサージケアにおけるリラクゼーション効果の検証, 保健医療福祉化学, 2017 年 6 巻 p. 22-27.
- [9] 大塚 凱, 五十嵐 洋, 渡辺 亮, “リラクゼーションに適した振動提示箇所の調査”, 電気学会産業計測制御研究会, IIC-23-005, 2023/08/10.